Übungsblatt Kapitel 4: Vektoren

Aufgabe 1:
Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke

a) $(-5)\begin{pmatrix}14{,}1\\-3{,}1\\2{,}3\end{pmatrix}=$ b) $12\begin{pmatrix}2\\4\\6\\8\\10\\12\end{pmatrix}=$

Aufgabe 2:
Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke

a) $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\0\\4\end{pmatrix}=$ b) $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}=$ c) $\begin{pmatrix}1\\-1\\4\\3{,}7\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\2\\-3\\-0{,}4\end{pmatrix}=$ d) $\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}y_1\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}=$

Aufgabe 3:
Stellen Sie die Vektoren $\lambda\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ für die Werte $\lambda=1, \lambda=0{,}5, \lambda=2, \lambda=-1, \lambda=-0{,}5$ und $\lambda=-2$ in einem Koordinatensystem dar.

Aufgabe 4:
Stellen Sie die folgenden drei Vektoren in einem Koordinatensystem dar:

$\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$

Aufgabe 5:

a) Sind die Vektoren $(4,\ 5)^T$ und $(5,\ -4)^T$ orthogonal?

b) Sind die Vektoren $(1,\ 2,\ 3,\ 4)^T$ und $(5,\ -6,\ -7,\ 6)^T$ orthogonal?

c) Gegeben sind die Vektoren $y^T=(1,\ 2,\ 3)$ und $z^T=(5,\ 5,\ z_3)$.
Bestimmen Sie die Komponente z_3 so, dass y und z orthogonal sind.

Aufgabe 6:
Berechnen Sie für $\vec{a} = (2,\ -1,\ 3)$ und $\vec{b} = (1,\ 2,\ -1)$ $\vec{a} \times \vec{b}$ sowie die Fläche des von den beiden Vektoren aufgespannten Parallelogramms.

Aufgabe 7:
Berechnen Sie das Volumen V des von $\vec{a} = (1,\ 2,\ 3)$, $\vec{b} = (-2,\ 1,\ 3)$ und $\vec{c} = (-1,\ 0,\ -3)$ aufgespannten Spats.

Aufgabe 8:
Untersuchen Sie, ob $\vec{a} = (1,\ 2,\ 3)$, $\vec{b} = (-2,\ 1,\ 3)$ und $\vec{c} = (-1,\ 3,\ 6)$ in einer Ebene liegen.

Lösungen: (ohne Gewähr)

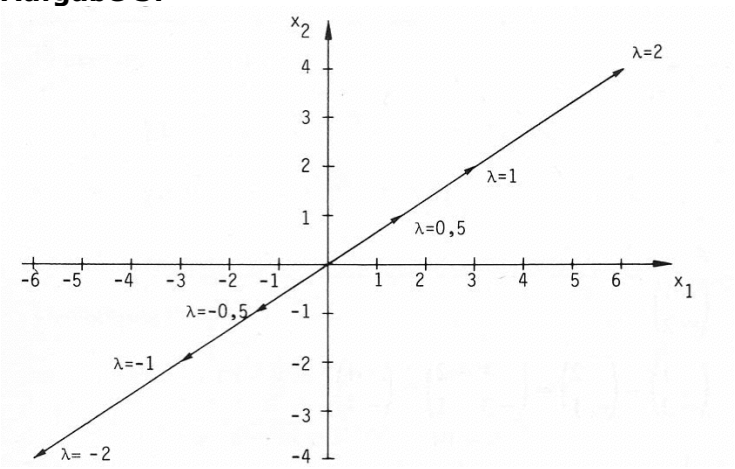
Aufgabe 1:

a) $\begin{pmatrix} -70{,}5 \\ 15{,}5 \\ -11{,}5 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 24 \\ 48 \\ 72 \\ 96 \\ 120 \\ 144 \end{pmatrix}$

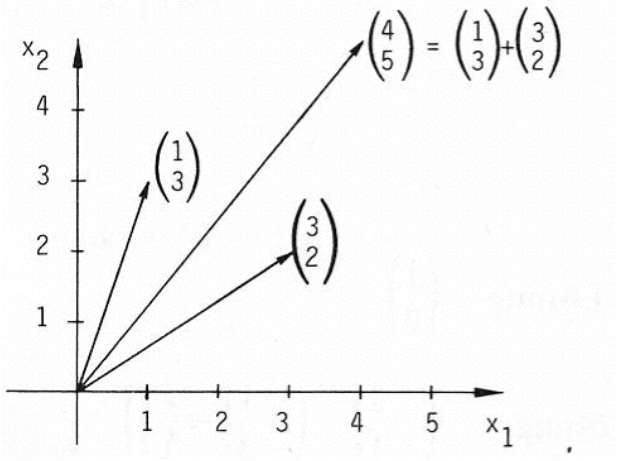
Aufgabe 2:

a) $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 3{,}3 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} x_1 - y_1 \\ \vdots \\ x_n - y_n \end{pmatrix}$

Aufgabe 3:



Aufgabe 4:



Aufgabe 5:

a) Die beiden Vektoren sind orthogonal.
b) Die beiden Vektoren sind nicht orthogonal.
c) $z_3 = -5$

Aufgabe 6:

$$\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-5, & 5 & 5\end{pmatrix}$$

Fläche: $F = 5\sqrt{3}$

Aufgabe 7:

$$V = \left|\left\langle \vec{a}, \quad \vec{b}, \quad \vec{c} \right\rangle\right| = 18$$

Aufgabe 8:

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ sind linear abhängig und liegen somit in einer Ebene.